	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**07/10/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Ejercicio TCPDUMP**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

TCPDUMP

Captura de tráfico HTTP

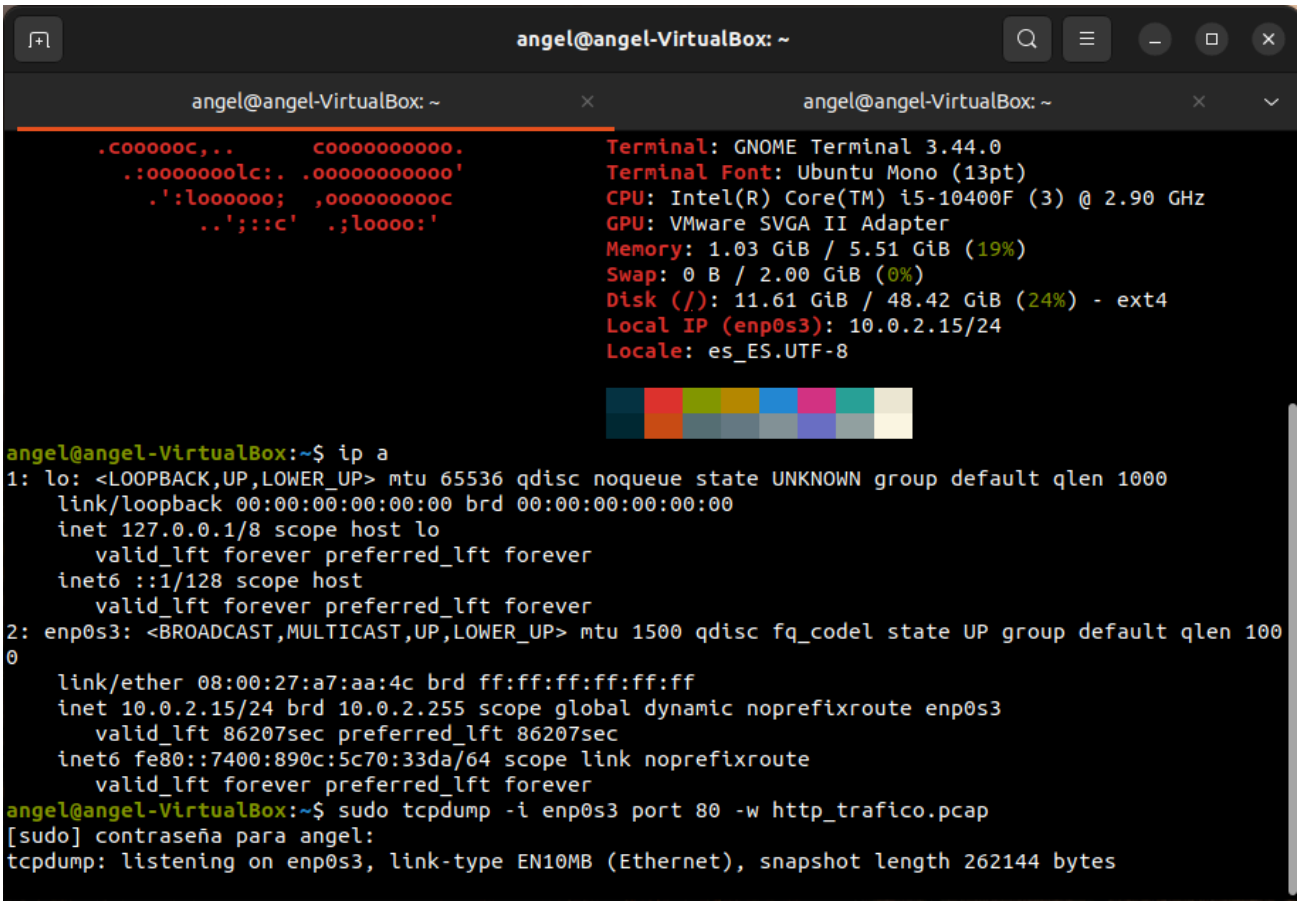
Previamente tenemos que comprobar si tenemos instalado **tcpdump** en caso de no ser así lo instalaremos desde un terminal con los siguientes comandos.

sudo apt-get update
sudo apt-get install tcpdump

Ahora ejecutamos el programa con privilegios de superusuario utilizando el comando

sudo tcpdump -i enp0s3 port 80 -w http_trafico.pcap

-i enp0s3 sirve para especificar la interfaz de la que vamos a realizar la captura del tráfico
port 80 con esto especificamos el puerto que nos interesa, en este caso el 80
-w http_trafico.pcap es para especificar el archivo que se va a generar con la captura de todo el tráfico

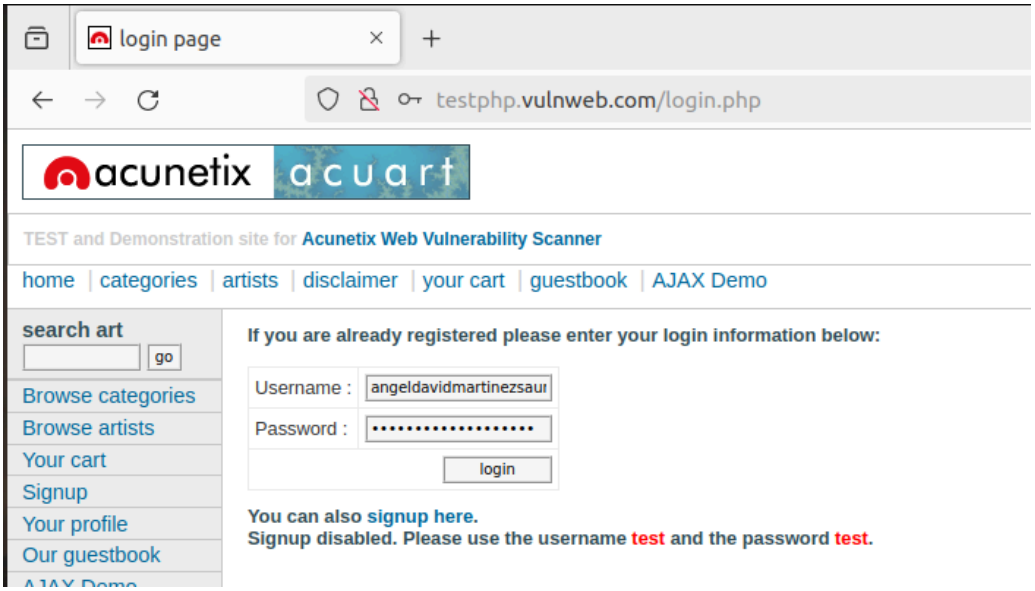


	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**07/10/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Ejercicio TCPDUMP**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Nos vamos a la web http://testphp.vulnweb.com/login.php donde podremos meter nombre de usuario y contraseña.

Debemos recordar que al ser HTTP no es cifrada la comunicación y por tanto se podrá ver los datos capturados en forma de texto plano y totalmente legible.
En este caso he puesto usuario **angeldavidmartinezsaura** y contraseña **contraseñasincifrar**



En el terminal pulsamos Control+C para detener la captura.
Con la captura guardada en el archivo que asignamos anteriormente podemos buscar en este caso el usuario y contraseña que hemos metido en la web utilizando el siguiente comando.

sudo tcpdump -A -r http_trafico.pcap | grep uname
-A es para indicar que nos muestre los paquetes capturados en formato ASCII
-r sirve para indicarle que nos lea el tráfico capturado, en este caso del archivo **http_trafico.pcap**

Al usar **grep uname** le estamos pidiendo nos busque "**uname**" dentro del archivo y nos aparecerá el usuario y contraseña

```
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo tcpdump -A -r http_trafico.pcap | grep uname
reading from file http_trafico.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144
uname=angeldavidmartinezsaura&pass=contrase%C3%B1asincifrar
angel@angel-VirtualBox:~$
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**07/10/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Ejercicio TCPDUMP**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Captura de tráfico ICMP

Vamos a realizar los mismos pasos que con HTTP pero con el protocolo ICMP parar capturar los datos de ping. Para ello usamos el siguiente comando.

sudo tcpdump -i enp0s3 icmp -w icmp_traficc.pcap (Se me fue el dedo al teclear, más adelante renombro el archivo a **icmp_traffic.pcap**)

-i enp0s3 es para especificar la interfaz de la que queremos realizar la captura
-w icmp_traficc.pcap para especificar el archivo donde vamos a guardar la captura

```
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 icmp -w icmpp_traficc.pcap
tcpdump: listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
```

A continuación nos metemos a 2 páginas, como por ejemplo www.google.es y www.forocoches.com y realizamos ping

Para esto usamos el comando **ping www.google.es -c 4** y **ping www.forocoches.com -c 4** para decirle a ambos que solo realice la captura de 4 paquetes.

-c 4 se utiliza para decir que solo capture 4 paquetes

```
angel@angel-VirtualBox:~$ ping www.google.es -c 4
PING forcesafesearch.google.com (216.239.38.120) 56(84) bytes of data.

--- forcesafesearch.google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3184ms

angel@angel-VirtualBox:~$ ping www.forocoches.com -c 4
PING www.forocoches.com (104.22.70.253) 56(84) bytes of data.

--- www.forocoches.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3195ms
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**07/10/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Ejercicio TCPDUMP**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Ahora usamos el comando **sudo tcpdump -r icmp_traffic.pcap** para ver el contenido de la captura.

Podemos observar los ping hechos en ambas páginas.

```
angel@angel-VirtualBox:~$ mv icmpp_traficc.pcap icmp_traffic.pcap
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo tcpdump -r icmp_traffic.pcap
reading from file icmp_traffic.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144
18:14:09.041892 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 1, seq 1, length 64
18:14:10.110814 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 1, seq 2, length 64
18:14:11.167167 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 1, seq 3, length 64
18:14:12.248430 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 1, seq 4, length 64
18:14:13.314784 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 1, seq 5, length 64
18:14:14.372685 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 1, seq 6, length 64
18:14:15.421417 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 1, seq 7, length 64
18:14:16.505195 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 1, seq 8, length 64
18:14:17.565248 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 1, seq 9, length 64
18:14:18.674246 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 1, seq 10, length 64
18:14:19.738999 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 1, seq 11, length 64
18:14:20.767708 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 1, seq 12, length 64
18:14:28.575355 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 2, seq 1, length 64
18:14:29.609051 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 2, seq 2, length 64
18:14:30.678018 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 2, seq 3, length 64
18:14:31.759156 IP angel-VirtualBox > any-in-2678.1e100.net: ICMP echo request, id 2, seq 4, length 64
18:14:54.901796 IP angel-VirtualBox > 104.22.70.253: ICMP echo request, id 3, seq 1, length 64
18:14:55.981447 IP angel-VirtualBox > 104.22.70.253: ICMP echo request, id 3, seq 2, length 64
18:14:57.012724 IP angel-VirtualBox > 104.22.70.253: ICMP echo request, id 3, seq 3, length 64
18:14:58.096630 IP angel-VirtualBox > 104.22.70.253: ICMP echo request, id 3, seq 4, length 64
angel@angel-VirtualBox:~$
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**07/10/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Ejercicio TCPDUMP**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

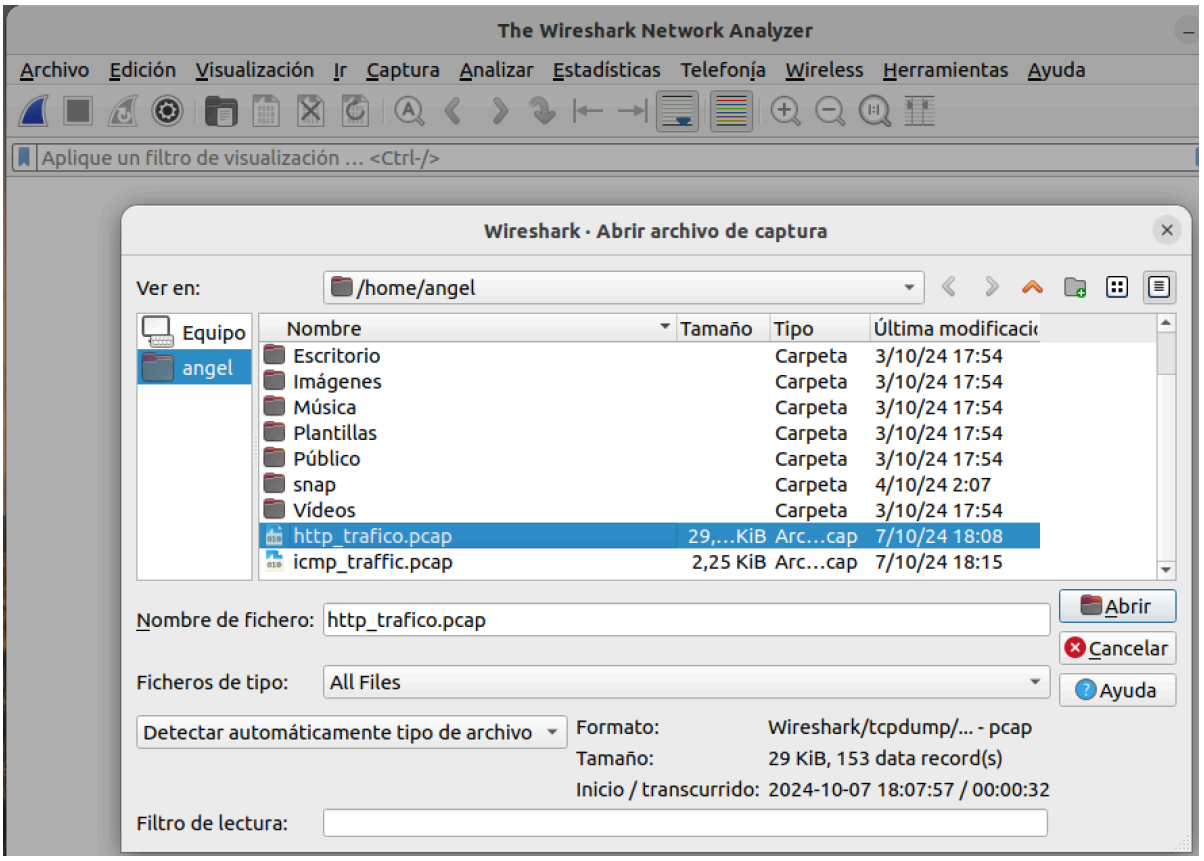
Analizar con Wireshark

Ahora vamos a analizar el archivo **http_trafico.pcap** directamente en wireshark.

En este caso no es necesario ejecutar el programa con permisos de superusuario ya que solo vamos a visualizar el archivo de captura.

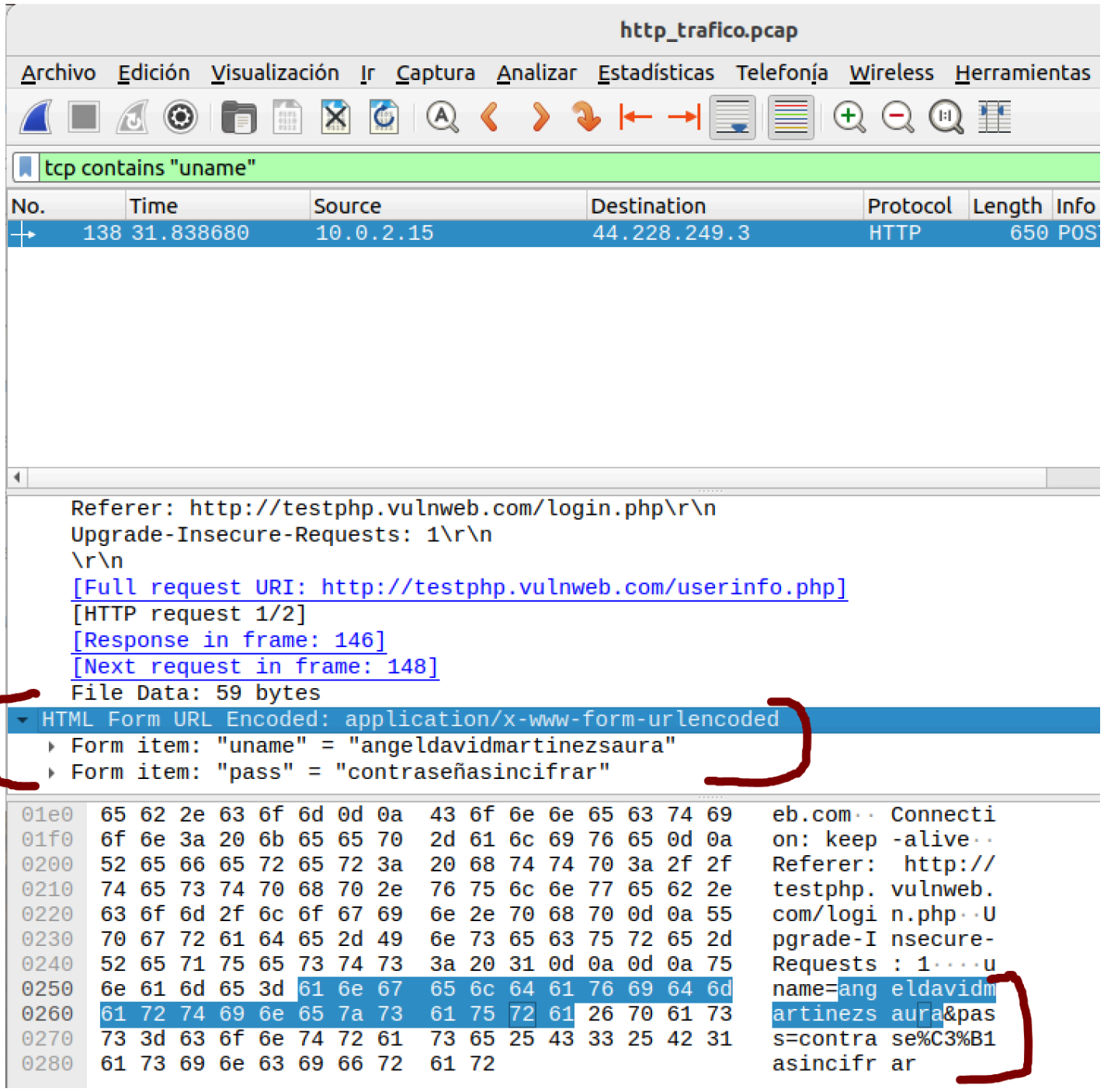
Para ello bien usaremos **wireshark** desde terminal o simplemente abrimos la aplicación utilizando su icono.

Una vez dentro de la aplicación le damos a **Archivo - Abrir archivo de captura** y allí seleccionamos el archivo **http_trafico.pcap**



	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**07/10/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Ejercicio TCPDUMP**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Para encontrar el usuario y contraseña del archivo de captura usamos el filtro

tcp contains "uname" y podemos observar fácilmente el usuario y contraseña introducidos